

Étude complète de fonctions logarithmiques et exponentielles

Dr. Riadh JELLOUL

23 janvier 2026

Exercice 1 — Fonction logarithme

Soit $f(x) = \ln(x)$.

Corrigé

1. $\ln(x)$ est défini si et seulement si $x > 0$. Domaine : $D_f =]0, +\infty[$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.
4. $f'(x) = \frac{1}{x}$, strictement positive sur $]0, +\infty[$.
5. La fonction est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.
6. Tableau de variations :

x	0^+	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Exercice 2 — Logarithme et translation

Soit $g(x) = \ln(x - 1)$.

Corrigé

1. $x - 1 > 0 \iff x > 1$. Domaine : $]1, +\infty[$.
2.
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$
3. La droite $x = 1$ est une asymptote verticale.
4. $g'(x) = \frac{1}{x-1} > 0$ sur $]1, +\infty[$.
5. g est strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

Exercice 3 — Logarithme composée

Soit $h(x) = \ln(x^2 - 1)$.

Corrigé

1. $x^2 - 1 > 0 \iff x < -1$ ou $x > 1$. Domaine : $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
2. $h(-x) = h(x)$ donc h est paire.
3.
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = -\infty$$
4. $h'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$.
5. — croissante sur $] -\infty, -1[$
— croissante sur $]1, +\infty[$

Exercice 4 — Fonction exponentielle

Soit $f(x) = e^x$.

Corrigé

1.
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$
2. $f'(x) = e^x$.
3. $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc f est strictement croissante.
4. La droite $y = 0$ est une asymptote horizontale.

Exercice 5 — Exponentielle composée

Soit $g(x) = e^{2x-1}$.

Corrigé

1. Domaine : $\mathbb{R}$.
2. $g'(x) = 2e^{2x-1}$.
3. $g'(x) > 0$ donc g est strictement croissante.
4. g est une transformation de e^x par étirement vertical et translation.

Exercice 6 — Fonction $x \ln(x)$

Soit $f(x) = x \ln(x)$.

Corrigé

1. Domaine : $]0, +\infty[$.

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) = +\infty$$

3. $f'(x) = \ln(x) + 1$.

4. $f'(x) = 0 \iff x = \frac{1}{e}$.

5. f décroît sur $]0, \frac{1}{e}[$ et croît sur $]\frac{1}{e}, +\infty[$.

Exercice 7 — Comparaison exponentielle / logarithme

Corrigé

1. Domaine : $]0, +\infty[$.

2. $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$.

3. L'étude montre que $e^x > \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

4. L'équation $e^x = \ln(x)$ n'admet aucune solution.